北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

wfeng_323@buaa.edu.cn

§16.3 二重积分的变量变换

一、二重积分的变量变换公式

定积分换元：

被积函数变简单, 易于求出原函数;

积分区间经换元后仍为积分区间.

二重积分换元：

被积函数简化;

积分域简化. ——→ 优先

定理 1. 设$f(x,y)$在有界闭区域D上可积, 若变换

$T: x = x(u,v), y = y(u,v)$ 将 uv平面上按段光滑

封闭曲线所围的区域 Δ (1) 一对一的映成 xy平面

上的闭区域 D, 函数 $x = x(u,v), y = y(u,v)$ 在 Δ

内分别具有 (2) 一阶连续偏导数,且

(3) $$J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \neq 0, \quad (u,v) \in \Delta$$

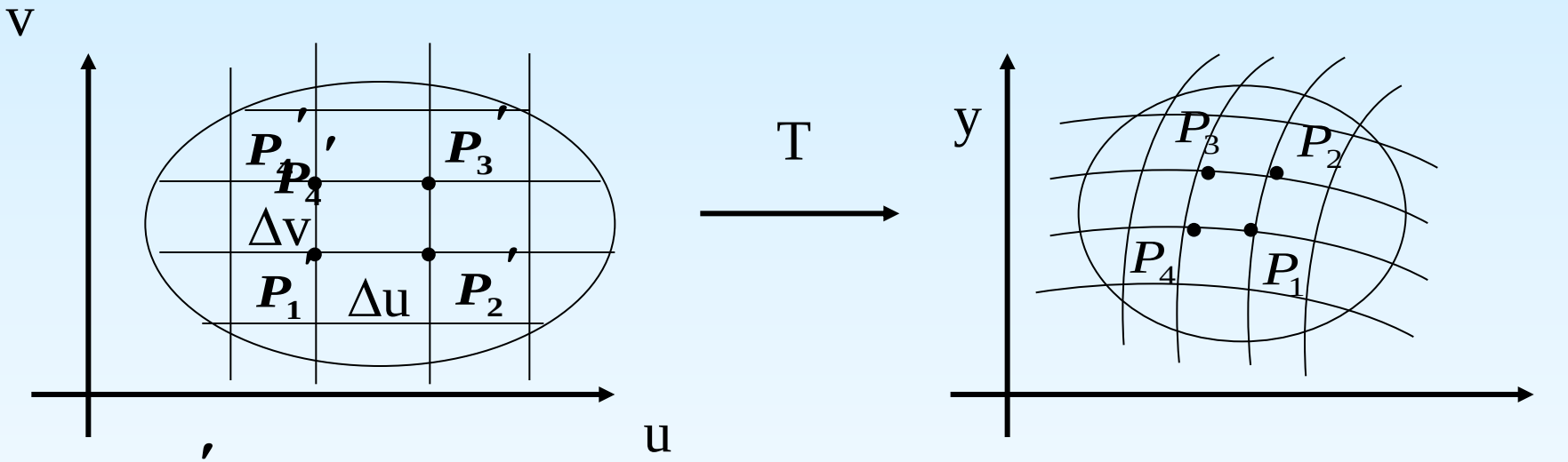
则

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_\Delta f(x(u,v), y(u,v))\,|J(u,v)|\,dudv$$

定理的直观分析：

首先两边二重积分都存在。

1）分割uv平面在区域D'(特殊分法)



$$p_1'(u,v) \xrightarrow{T} p_1(x_1,y_1)$$

$$p_2'(u+\Delta u,v) \xrightarrow{T} p_2(x_2,y_2)$$

$$p_3'(u+\Delta u,v+\Delta v) \xrightarrow{T} p_3(x_3,y_3)$$

$$p_4'(u,v+\Delta v) \xrightarrow{T} p_4(x_4,y_4)$$

2）考虑xoy平面上内任一小区域 $\Delta\sigma_k$

$$\Delta\sigma_k \approx s_\diamond = \left\|\overrightarrow{p_1p_2}\times\overrightarrow{p_1p_4}\right\|$$

$$\overrightarrow{p_1p_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

$$= [x(u+\Delta u,v) - x(u,v)]\vec{i} + [y(u+\Delta u,v) - y(u,v)]\vec{j}$$

$$\approx x_u\Delta u\vec{i} + y_u\Delta u\vec{j}$$

类似地

$$\overrightarrow{p_1p_4} \approx x_v\Delta v\vec{i} + y_v\Delta v\vec{j}$$

$$\Delta\sigma_k = \left\|\overrightarrow{p_1p_2}\times\overrightarrow{p_1p_4}\right\| \approx \left\|\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_u\Delta u & y_u\Delta u & 0 \\ x_v\Delta v & y_v\Delta v & 0 \end{matrix}\right\| = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\Delta u\Delta v$$

二重积分的变量变换公式

$$dxdy = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv \qquad 或 \qquad d\sigma = |J| d\sigma'$$

面积变化率 $J = \left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$

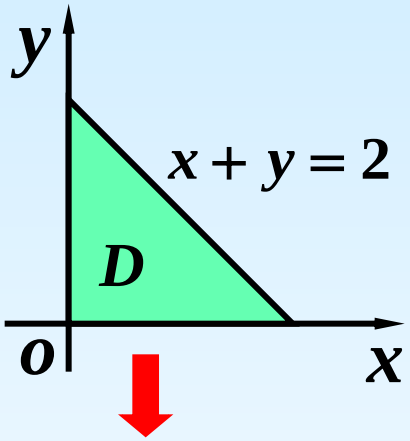
$$\Sigma f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \approx \Sigma f[x(u_k,v_k),y(u_k,v_k)]\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\Delta u\Delta v$$

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]|J|dudv$$

若 $J = \left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$ 且在Δ内个别点上或在一条曲线上为零而在其它点上不为零公式仍成立

例　子

例1： 计算 $\iint\limits_D e^{\frac{y-x}{y+x}}dxdy$, 其中 D 由 x 轴、y轴和直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域.



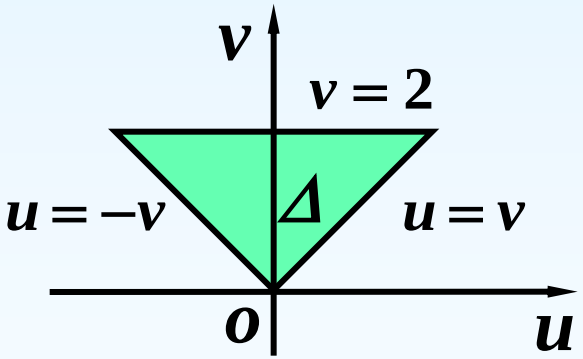
解： 令 $u=y-x,\quad v=y+x,$

则 $$x=\frac{v-u}{2},\quad y=\frac{v+u}{2}.$$

$D\to\Delta$, 即 $x=0\to u=v;$

$y=0\to u=-v;$

$x+y=2\to v=2.$



例　子

$$J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2},$$

故 $$\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}}dxdy=\iint_\Delta e^{\frac{u}{v}}\left|-\frac{1}{2}\right|dudv$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2 dv\int_{-v}^{v}e^{\frac{u}{v}}du$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2(e-e^{-1})vdv=e-e^{-1}.$$

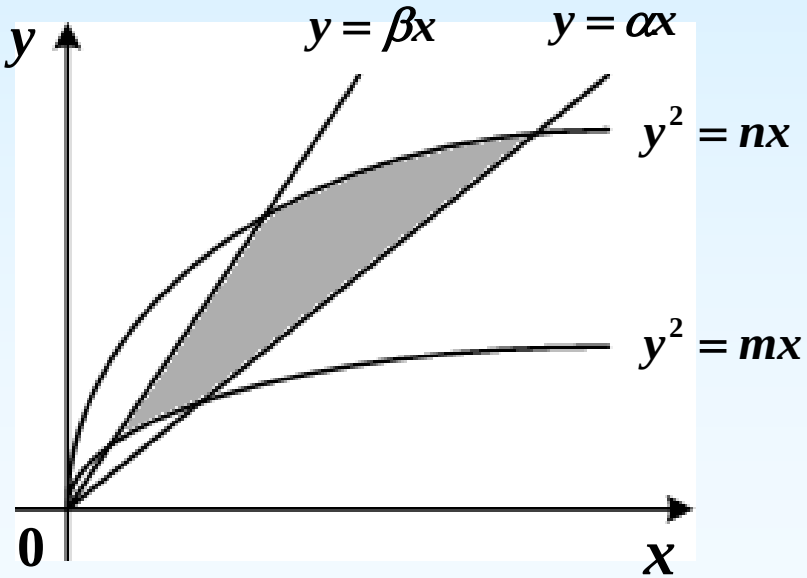
例　子

例2： 求抛物线 $y^2 = mx,\ y^2 = nx,$ 和直线 $y = \alpha x,$ $y = \beta x$ 所围成的区域D的面积$\mu(D)$.

$$(0 < m < n,\ 0 < \alpha < \beta)$$

解： D的面积

$$\mu(D) = \iint_D dxdy$$



做变换 $u = \dfrac{y^2}{x}, v = \dfrac{y}{x},$

即 $x = \dfrac{u}{v^2}, y = \dfrac{u}{v}.$

D对应uv平面上的矩形区域$\Delta = [m,n] \times [\alpha,\beta]$

例　子

$$J(u,v)=\begin{vmatrix} \dfrac{1}{v^2} & -\dfrac{2u}{v^3} \\ \dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2} \end{vmatrix}=\frac{u}{v^4}>0,\ (u,v)\in\Delta.$$

所以

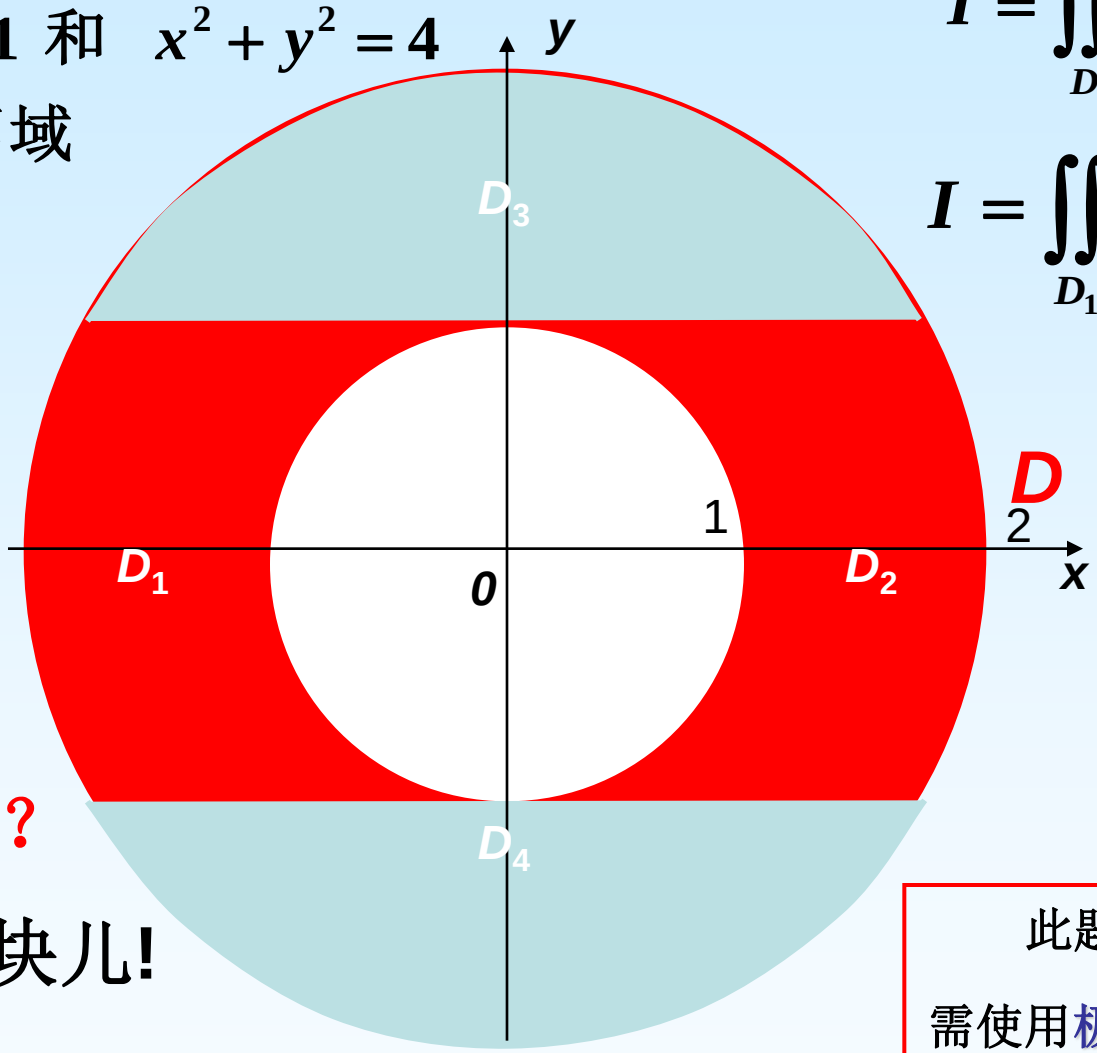
$$\mu(D)=\iint_D dxdy=\iint_\Delta \frac{u}{v^4}dudv$$

$$=\int_\alpha^\beta \frac{dv}{v^4}\int_m^n udu=\frac{(n^2-m^2)(\beta^3-\alpha^3)}{6\alpha^3\beta^3}.$$

D: $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2=4$ 之间的环域

$$I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$I=\iint_{D_1}+\iint_{D_2}+\iint_{D_3}+\iint_{D_4}$$



怎么计算？

必须把*D*分块儿!

此题直角系算麻烦

需使用极坐标系！

二、极坐标换元

当$f(x,y)$中含有x^2+y^2项，或者D的边界表达式中有x^2+y^2项时，通常利用极坐标变换

$$T:\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \le r < +\infty,\ 0 \le \theta \le 2\pi,$$

将积分化为极坐标下的二重积分，然后化为关于r和θ的累次积分去求解.

定理 2. 设$f(x,y)$在有界闭区域D上可积，

在极坐标变换

$$T: x = r\cos\theta, y = r\sin\theta,$$

$$(r,\theta) \in [0,+\infty) \times [0,2\pi]$$

下，xy坐标平面上区域D与$r\theta$平面上的区域Δ

相对应，则 $|J| = r$

$$\iint_D f(x,y)\underline{dxdy} = \iint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta)\underline{rdrd\theta}$$

利用极坐标计算二重积分

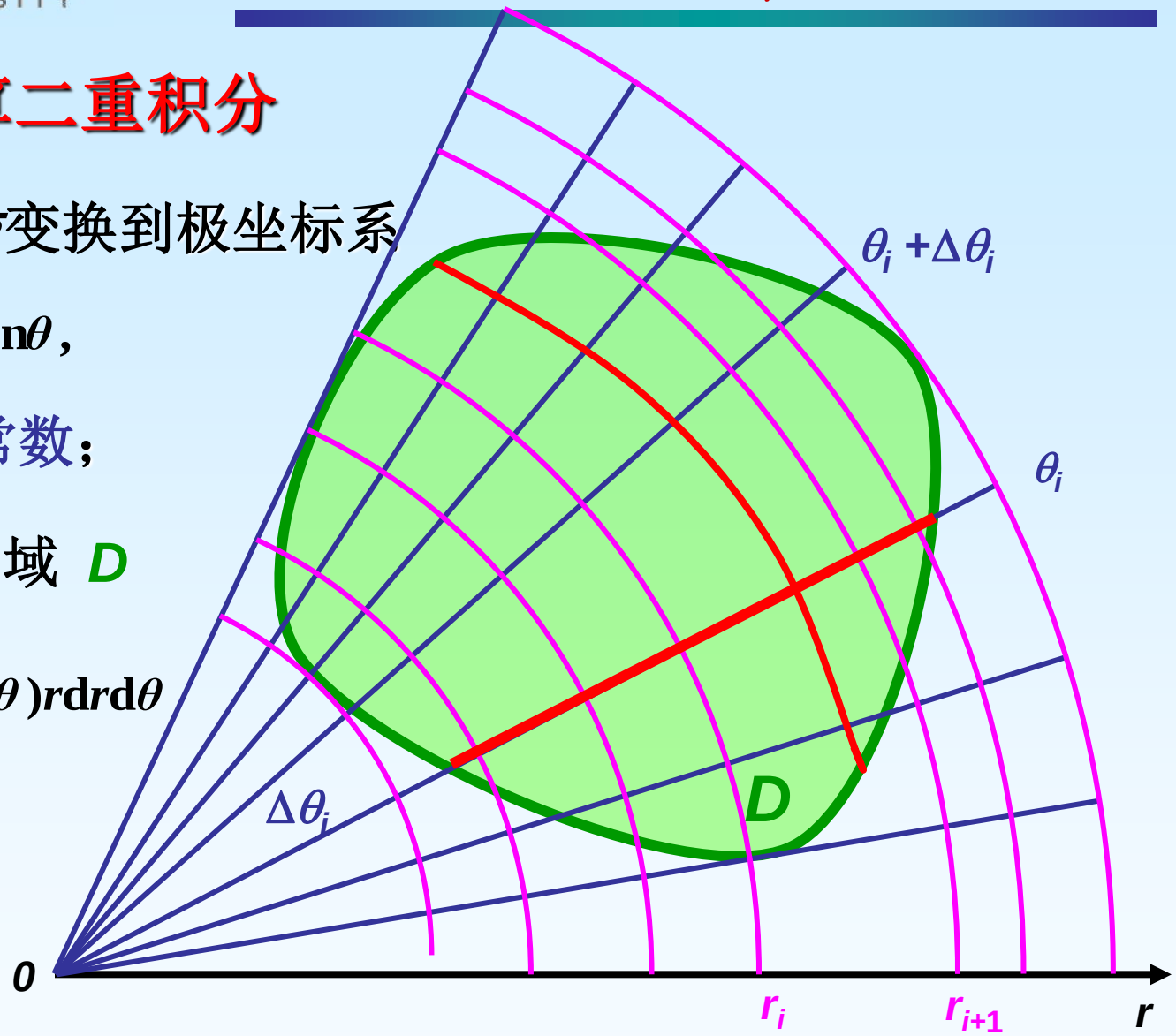
将 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$变换到极坐标系

$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,$

用坐标线：θ =常数；

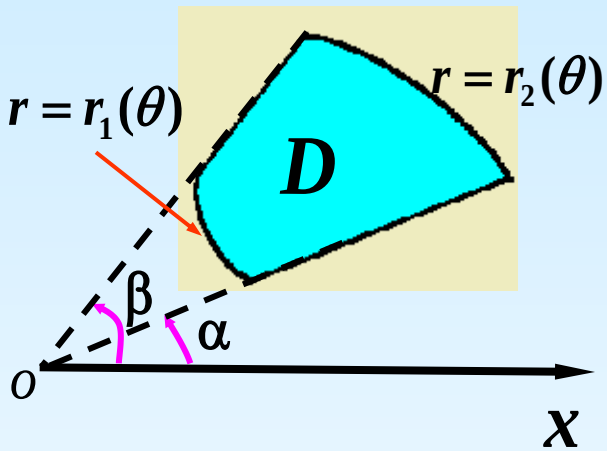
r =常数 分割区域 D

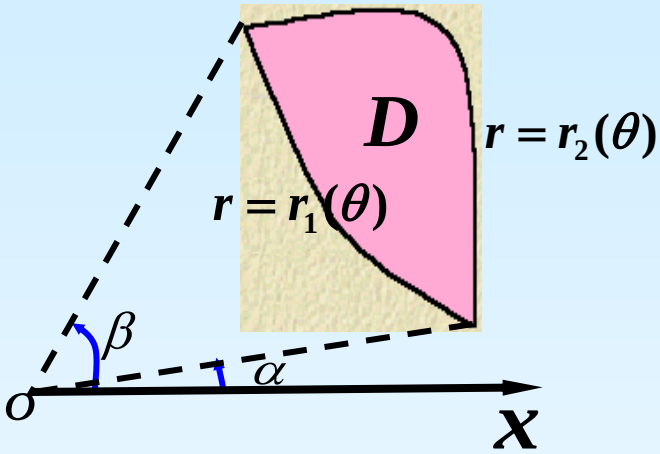
$$I=\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$



如何化为累次积分?

(i)





特点：$o\notin D,\theta=$常数与D的边界至多交于两点.

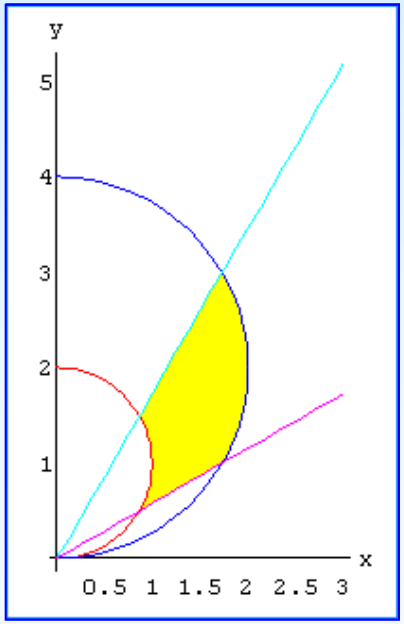
Δ可表示成：$r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta),\ \alpha\le\theta\le\beta.$

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr.$$

例　子

例 3： 计算$\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy$，其 D 为由圆 $x^2+y^2=2y$，$x^2+y^2=4y$及直线$x-\sqrt{3}y=0$，$y-\sqrt{3}x=0$ 所围成的平面闭区域.

解：



$$y-\sqrt{3}x=0 \Rightarrow \theta_2=\frac{\pi}{3}$$

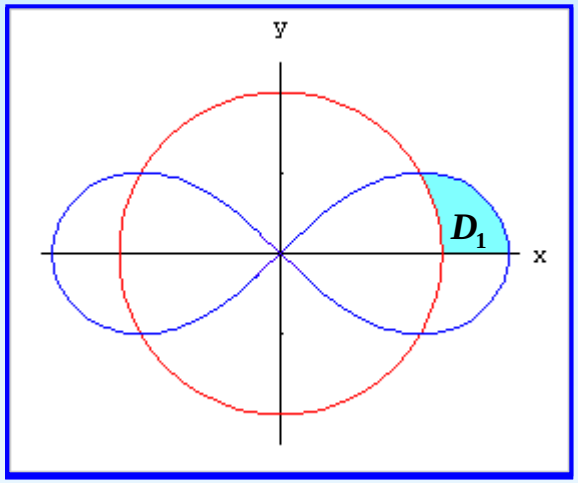
$$x^2+y^2=4y \Rightarrow r=4\sin\theta$$

$$x-\sqrt{3}y=0 \Rightarrow \theta_1=\frac{\pi}{6}$$

$$x^2+y^2=2y \Rightarrow r=2\sin\theta$$

$$\iint\limits_D (x^2+y^2)dxdy=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2\cdot rdr=15(\frac{\pi}{2}-\sqrt{3}).$$

例 4： 求曲线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$和 $x^2+y^2\ge a^2$所围成的图形的面积.



解： 根据对称性有 $D=4D_1$

在极坐标系下

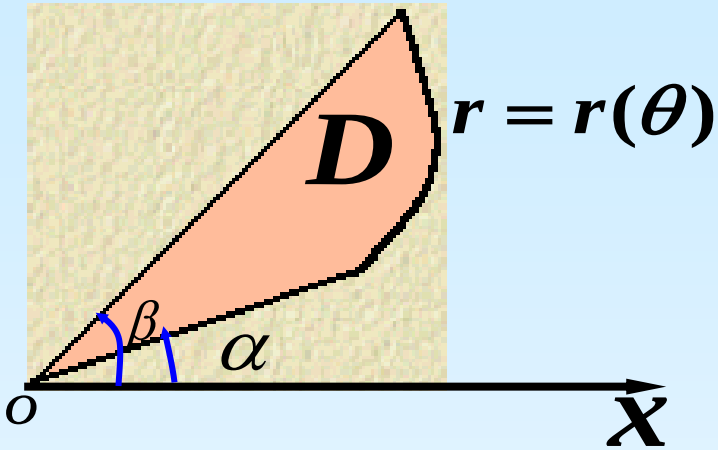
$$x^2+y^2=a^2\Rightarrow r=a,$$

$$(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)\Rightarrow\quad r=a\sqrt{2\cos 2\theta},$$

由$\begin{cases} r=a\sqrt{2\cos 2\theta} \\ r=a \end{cases}$，　得交点$A=(a,\dfrac{\pi}{6})$,

$$\iint\limits_D dxdy=4\iint\limits_{D_1}dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}d\theta\int_a^{a\sqrt{2\cos 2\theta}}rdr=a^2(\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}).$$

(ii)



特点： 原点 o 在 D 的边界上

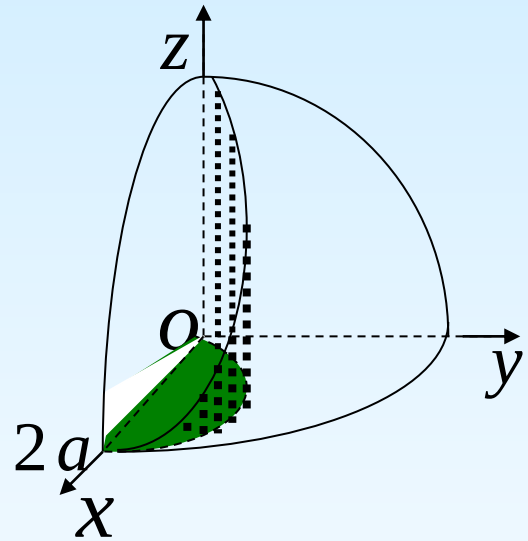
Δ可表示成： $0 \le r \le r(\theta),\ \alpha \le \theta \le \beta.$

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

例5: 求球体 $x^2+y^2+z^2\le 4a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax$ $(a>0)$ 所截得的(含在柱面内的)立体的体积.

解: 设 $D: 0\le r\le 2a\cos\theta,\ 0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$

由对称性可知

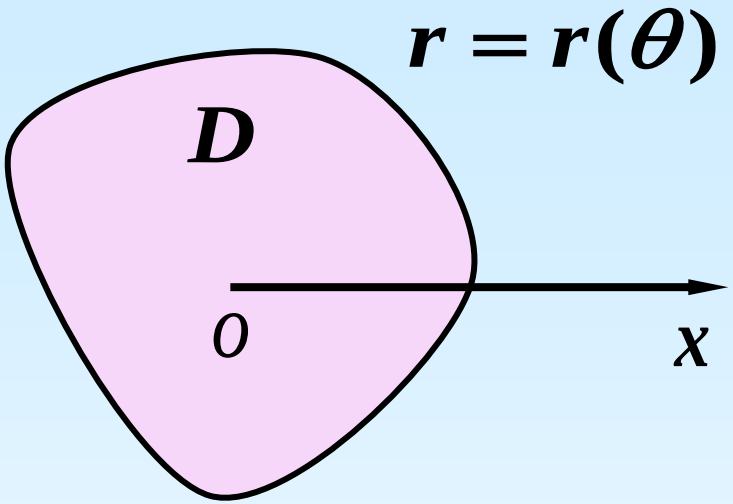


$$V=4\iint_D\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$=4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{32}{3}a^3\int_0^{\pi/2}(1-\sin^3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{32}{3}a^3\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$$

(iii)

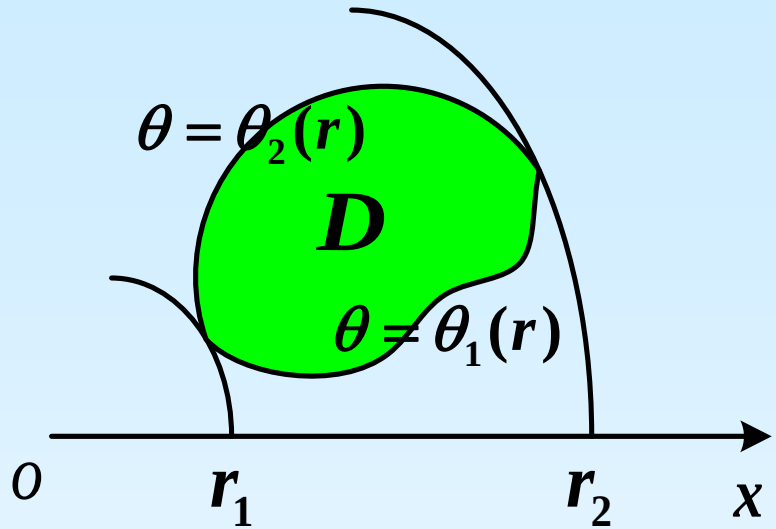


特点： 原点 o 为 D 的内点

Δ可表示成： $0 \le r \le r(\theta),\ 0 \le \theta \le 2\pi.$

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$$

(iv)



特点： $r=$常数与D的边界至多交于两点.

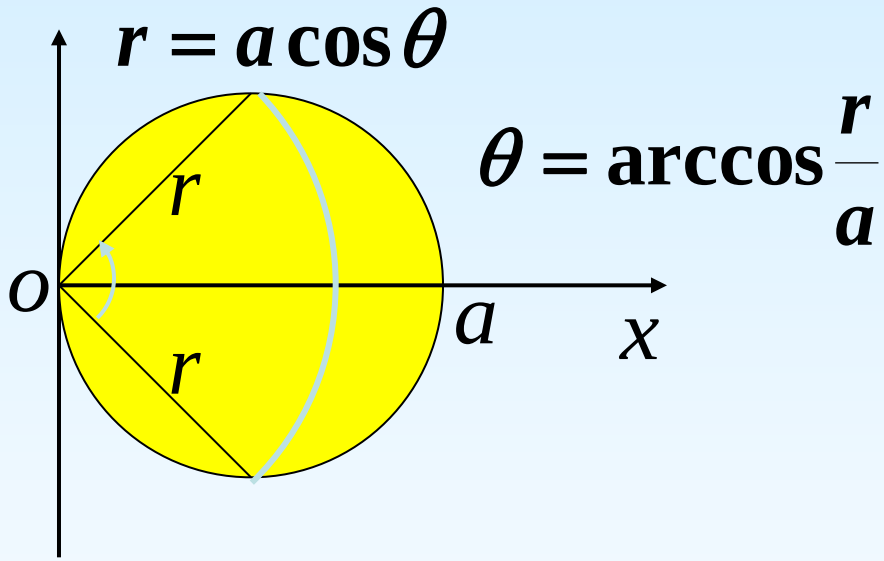
Δ可表示成： $\theta_1(r)\le\theta\le\theta_2(r),\ r_1\le r\le r_2.$

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_{r_1}^{r_2} r\,dr\int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)d\theta.$$

例　子

例7:交换积分顺序 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r,\theta)\mathrm{d}r \quad (a>0)$

提示：积分域如图



$$I=\int_0^a\mathrm{d}r\int_{-\arccos\frac{r}{a}}^{\arccos\frac{r}{a}}f(r,\theta)\mathrm{d}\theta$$

例　子

例8: 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D: x^2+y^2\le a^2$.

解: 在极坐标系下 $D:\begin{cases}0\le r\le a\\ 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$, 故

$$\text{原式}=\iint_D e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a re^{-r^2}\,\mathrm{d}r$$

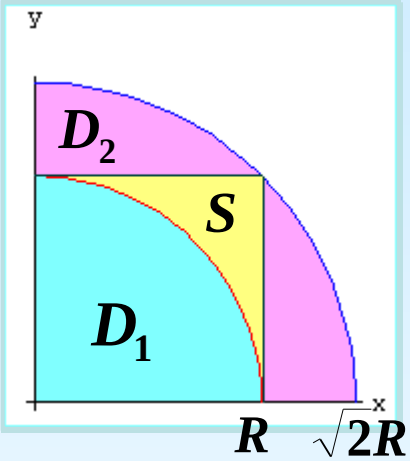
$$=2\pi\left[\frac{-1}{2}e^{-r^2}\right]_0^a=\pi(1-e^{-a^2})$$

由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数，故本题无法用直角坐标计算.

例　子

例9 求广义积分$\int_0^{\infty} e^{-x^2}dx$.

解: 在第一象限内, 设



$$D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$$

$$D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2R^2\}$$

$$S=\{(x,y)\,|\,0\le x\le R, 0\le y\le R\}$$

显然有 $D_1\subset S\subset D_2$

$$\because\quad e^{-x^2-y^2}>0,$$

$$\therefore\quad \iint\limits_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy\le \iint\limits_{S} e^{-x^2-y^2}dxdy\le \iint\limits_{D_2} e^{-x^2-y^2}dxdy.$$

例　子

又∵ $I=\iint\limits_{S} e^{-x^2-y^2}dxdy$

$$=\int_0^R e^{-x^2}dx\int_0^R e^{-y^2}dy=(\int_0^R e^{-x^2}dx)^2;$$

由例7 $I_1=\iint\limits_{D_1} e^{-x^2-y^2}dxdy$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R e^{-r^2}rdr=\frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2});$$

同理 $I_2=\iint\limits_{D_2} e^{-x^2-y^2}dxdy=\frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2});$

例　子

$$\because I_1 < I < I_2,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4}(1-e^{-R^2}) < (\int_0^R e^{-x^2}dx)^2 < \frac{\pi}{4}(1-e^{-2R^2});$$

当$R \to \infty$时，　$I_1 \to \frac{\pi}{4}$，　$I_2 \to \frac{\pi}{4}$，

故当$R \to \infty$时，$I \to \frac{\pi}{4}$，　即$(\int_0^\infty e^{-x^2}dx)^2 = \frac{\pi}{4}$，

所求广义积分$\int_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

广义极坐标变换

$$T:\begin{cases} x = ar\cos\theta, \\ y = br\sin\theta, \end{cases} \quad 0 \le r < +\infty,\ 0 \le \theta \le 2\pi,$$

$$J(r,\theta) = abr.$$

例10 计算 $\iint\limits_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,dxdy$, 其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的闭区域.

例　子

解： 作广义极坐标变换 $\begin{cases} x = ar\cos\theta, \\ y = br\sin\theta, \end{cases}$

其中 $a > 0, \quad b > 0, \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

在此变换下 $D \to D' = \{(r,\theta) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = abr.$$

J 在 D' 内仅当 $r = 0$ 处为零，

故换元公式仍成立，

$$\therefore \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}\,dxdy = \iint_{D'} \sqrt{1 - r^2}\,abrdrd\theta = \frac{2}{3}\pi ab.$$

练习：

1. 试计算椭球体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$ 的体积 V.

解：　取 $D:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$，由对称性

$$V=2\iint_D z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \quad =2c\iint_D\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

令 $x=ar\cos\theta$，$y=br\sin\theta$，

则D的原象为

练　习

$$D' : r \le 1 , 0 \le \theta \le 2\pi$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a\cos\theta & -ar\sin\theta \\ b\sin\theta & br\cos\theta \end{vmatrix} = abr$$

$$\therefore \quad V = 2c\iint_D \sqrt{1-r^2}\ abr\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 2abc\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\,\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{4}{3}\pi abc$$